

Proceso de certificación

Certificado

La Certificación del Modelo de Madurez de la Ingeniería del Software es una eficaz herramienta que contribuye a mejorar la calidad del desarrollo del software en todo tipo de organizaciones.

El esquema de certificación está basado en un modelo de procesos del ciclo de vida del software de acuerdo con la Norma ISO/IEC 12207 y del método para evaluar la calidad y madurez de los mismos, ISO/IEC 33000 (Certificación de la calidad de desarrollo de software).

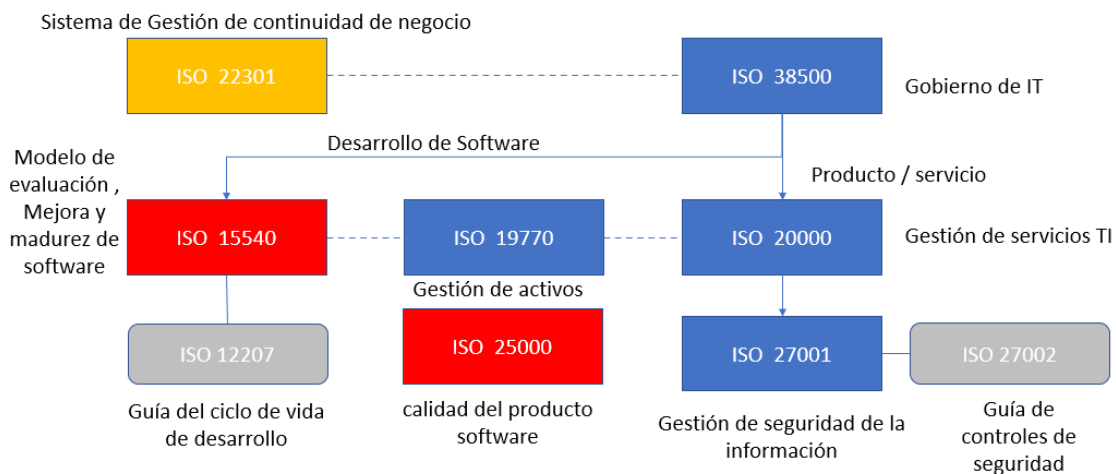
El modelo está alineado y es de fácil integrado a la ISO 27001 y a la ISO 25000.

Una vez superado el proceso de auditoría su organización obtiene:

- El Certificado de Modelo de Madurez de la Ingeniería del Software.
- La licencia de uso de la marca Madurez del Software del nivel correspondiente.

La certificación de la calidad del producto software con ISO/IEC 25000 permite a las empresas que desarrollan software conocer la calidad de sus productos y a las empresas que compran software, decidirse por una solución u otra en función de sus necesidades.

El cuadro siguiente muestra un ejemplo donde los modelos conviven dentro de las organizaciones dejando fluir las buenas prácticas que ellos pregonan.



Beneficios de la certificación del software

- Diferenciarse de los competidores, asegurando tiempos de entrega y reducción de fallos en el producto tras su implantación en producción.
- Poder establecer acuerdos de nivel de servicio, definiéndose determinados parámetros de calidad que el producto debe cumplir antes de ser entregado.
- Detectar los defectos en el producto software y proceder a su eliminación antes de la entrega, lo que supone un ahorro de costes en la fase de mantenimiento posterior.
- Evaluar y controlar el rendimiento del producto software desarrollado, asegurando que podrá generar los resultados teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y recursos establecidas.
- Asegurar que el producto software desarrollado respeta los niveles necesarios para las características de seguridad (confidencialidad, integridad, autenticidad, no-repudio, etc.).
- Comprobar que el producto desarrollado podrá ser puesto en producción sin poner en compromiso el resto de sistemas y manteniendo la compatibilidad con las interfaces necesarias.

Modelos de calidad personalizados basados en normas ISO

Los problemas identificados en la serie ISO 14598 son cuatro:

1. Formulación insuficiente del objetivo.
2. Relaciones implícitas entre actividades.
3. No atención al balanceo entre objetivos y recursos.
4. Atención insuficiente en la retroalimentación.

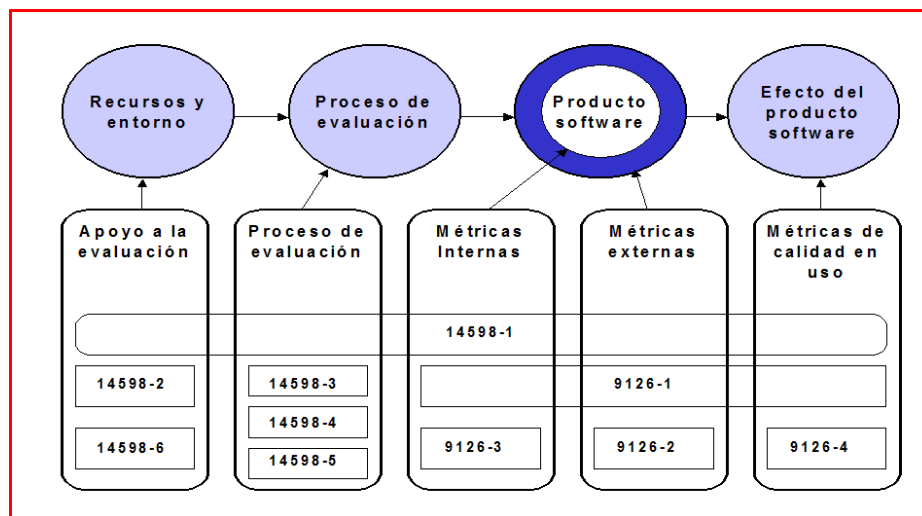
Tomando como base estos modelos en sus contenidos podemos utilizarlos como un marco de trabajo para la evaluación del proceso y establece los requisitos mínimos para realizar una evaluación que asegure la repetitividad y consistencia de las valoraciones obtenidas.

El objetivo de la evaluación del proceso es conocer la capacidad de los procesos de una organización. Como resultado de una exitosa implementación de la evaluación de los procesos se determina la información que caracteriza los procesos evaluados y el punto hasta el cual los procesos realizan su propósito.

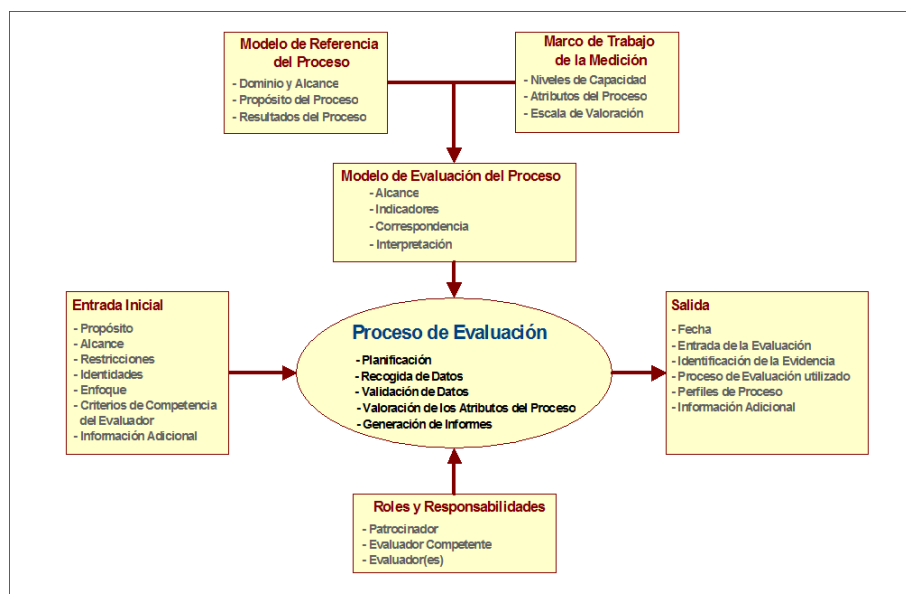
Evaluación del producto software: ISO 14598

- 9126-1 Modelo de calidad
- 9126-2 Métricas externas
- 9126-3 Métricas internas
- 9123-4 Métricas de calidad en uso
- 14598-1 Visión General
- 14598-2 Planeamiento y gestión
- 14598-3 Proceso para desarrolladores
- 14598-4 Proceso para compradores
- 14598-5 Proceso para evaluadores
- 14598-6 Documentación de los módulos de evaluación

La relación entre la serie 9126 y la 14598:



Estándar ISO/IEC 15504



Sistema de Gestión de la Calidad

La serie 9000 de la ISO fue evolucionando hasta el día de hoy con la implementación de la ISO 9001:2015 la cual está conviviendo con la ISO 9001:2008 la cual a partir del 2018 dejara de tener vigencia.

Nuevo modelo de la ISO 9001: 2015



Auditorias

Auditoría Interna (19011)

Este procedimiento tiene como objeto establecer de manera documentada todas las actividades necesarias para la planificación y realización de auditorías internas, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones del sistema de calidad y su grado de eficacia en la implementación y mantenimiento del sistema.

Auditoría

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

Criterios de auditoría

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Evidencia de la auditoría

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

Hallazgos de la auditoría

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

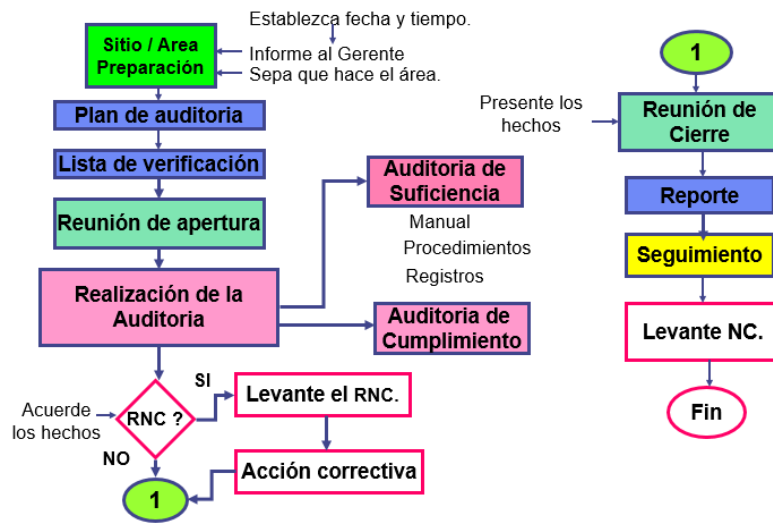
Programa de auditoría

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un intervalo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Plan de auditoría

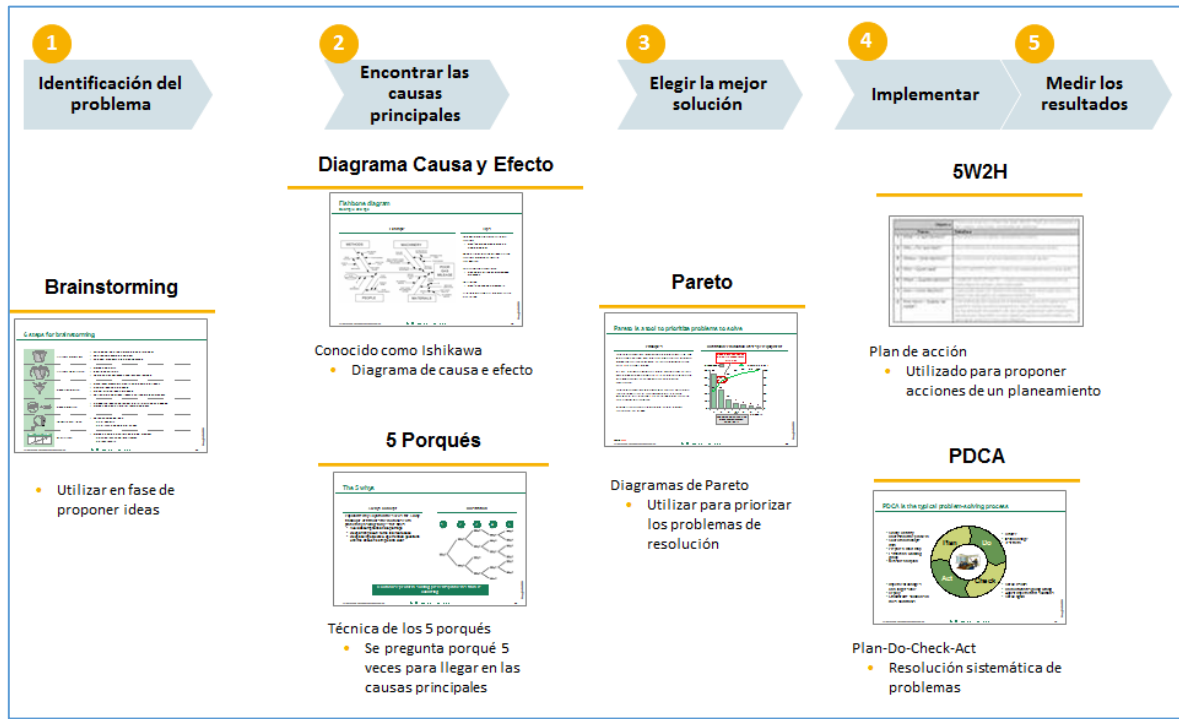
Descripción de las actividades en sitio y de los preparativos para una auditoría.

ETAPAS DE LA AUDITORIA

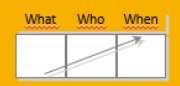


ISO 9000	ISO 9001	ISO 9004	ISO 19011
Fundamentos y vocabulario	Requisitos	Recomendaciones para la mejora del desempeño	
Describe los fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad y especifica la terminología utilizada	Especifica los requisitos para los Sistemas de Gestión de Calidad aplicables a la Organización	Proporciona directrices para la mejora de la eficacia del Sistema y de la Organización	Guía relativa a las auditorías de Gestión de Calidad y de la Gestión Medio Ambiental
	ES CERTIFICABLE		

Herramientas para la Gestión de Calidad del Software



6 pasos para Brainstorming

	Problema	- Escriba el tópico de brainstorming, tópico problema - Sea preciso, concreto y claro - Los mejores problemas son foco de acciones.
	Descripción del Problema	- Defina un objetivo - Identifique - Busque experiencias pasadas y soluciones aprendidas.
	Proponer ideas	- Tenga un equipo multifuncional, escriba sus ideas - Elija las mejores ideas y registre - No critique las ideas de otras personas - Sea flexible
	Selección de ideas	- Separe las ideas en categorías y revise - Defina los criterios de selección de ideas
	Riesgos y Beneficios	- Para cada idea seleccionada - Apuntar los beneficios - Apuntar los riesgos y posibles problemas
	Plan de acción	- Defina uno plan de acción para la solución de problemas - Relate los resultados

Brainstorming



Problema

- Escriba el tópico do brainstorming, tópico problema
- Sea preciso, concreto y claro
- Los mejores problemas serán el foco de las acciones.

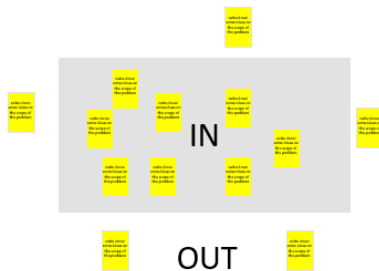


Descripción de Problema

- Defina un objetivo
- Identifique
- Busque experiencias pasadas y soluciones aprendidas.

Tipos

- Sea determinado y específico, no intente encontrar un punto en el océano.
- Puedes usar IN/OUT herramientas claras y de acuerdo con el foco del problema.
 - Pregunte a las personas la descripción específica del problema.
 - Como un grupo, se valga de esos aspectos que están fuera del foco de la sesión.



Brainstorming



Ceración de Ideas

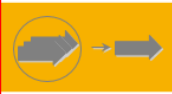
- Elija un miembro del equipo para escribir las ideas
- Coloque las ideas en una pizarra
- No critique las ideas de los demás
- Sea flexible. Las mejores ideas pueden ser seleccionadas

Tipos

- Primero pregunte a las personas y luego escriba las ideas en post-its
- Pida alas personas que encuentren ideas en grupo
- Añada las ideas del grupo
- Usted puede clasificar las ideas en categorías que hagan sentido (o en un Diagrama *Fishbone*)
- La participación de todos es importante, las reglas son:
 - Ideas Creativas,
 - Riesgos
 - Ninguna idea es mala
 - No hacer preguntas
 - No evalúe las ideas
 - No critique
 - La mente debe estar abierta
 - Sin límites de números de ideas

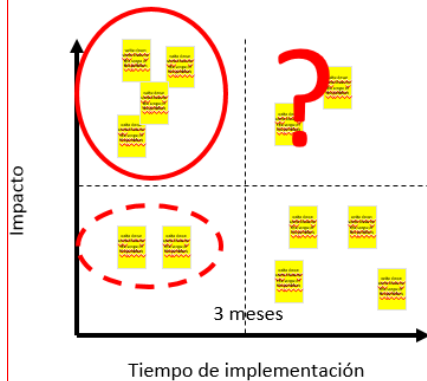


Brainstorming



Selección de ideas

- Clasifique las ideas y revise la lista, es necesario resolver dudas
- Defina criterios de selección para seleccionar ideas



Tipos

- Acordar el criterio principal y tenerlo en cuenta durante el proceso de selección
- Valorar las ideas de acuerdo con los criterios
- Si los criterios de calificación son demasiado subjetivos no dude en llevar a votación
 - Ponerse de acuerdo sobre el número de ideas para ser seleccionados (x las ideas)
 - Cada participante seleccionan x las ideas
 - Se seleccionan los x ideas con más votos

Brainstorming



Beneficios y riesgos

- Para cada idea seleccionada
 - Enumere los beneficios
 - Enumere los riesgos y posibles problemas

Tipos

- Esta parte de la sesión debe detallar las ideas y hacerlas tangibles y viables
- Al entrar en los detalles, asegúrese de que la idea haya sido bien entendida por todos (propósito, objetivo, forma de ejecutar) y le ayudará a comprobar su impacto y facilidad de implementación
- En caso de desacuerdo, pasar a la siguiente idea en la "lista de selección de ideas"

Team	Measure of success / KPIs
Vibrantstream leader: xxx Potential w orks team members: xxx Stakeholders: xxx	• Reduce portfolio modifications by 50% • Eliminate pricing group's research of third sources • Eliminate accountant's third verification of top movers • Reduce number of printed lookups by 50%
Issue and objectives	
Issue observed	Proposal
• Accountants third sourcing to meet client specifications • Pricing system does not work once every half hour, not on demand, forcing work later • Sourcing macro is available only after 4pm, and takes too long to run	• Eliminate third sourcing of prices and other related downstream needs • Allow users to perform builds on demand • Improve usability of the sourcing macro and socialize its use – Segmented release by market class – Faster sourcing macro run time
Target output	
• Elimination of redundant "third source" research to verify second source • Pricing system publishes second sources, reducing research time • Increased usefulness of sourcing macro • Elimination of portfolio modifications through pricing system build on-demand, freeing up accountant's time for analysis	

Brainstorming



Plan de acción

- Defina un plan de acción para la solución de problemas
- Designe tareas
- Muestre resultados

¿Cuándo se llevará a cabo la próxima sesión ?

- Elija una fecha y asegúrese de la participación de todas las personas

Lo que hay que hacer antes de la próxima sesión

- ¿Cuál será?, quién lo hará? y cuándo? (posibles fechas son aceptables)

¿Cuál será el orden del día de la próxima sesión ?

- Resultados y / o avances a ser rastreados
- Los próximos pasos

Enviar las minutas como máximo un día después de la sesión

- Las minutas no tienen que ser extensas y no deben tomar más de 10 minutos

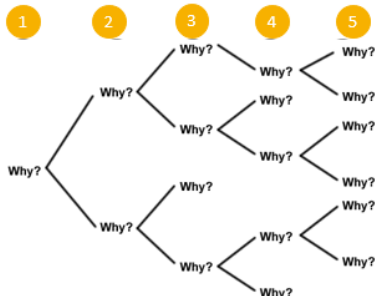
5 por qué

Herramienta que es utilizada para encontrar la causa principal de un problema.

Principios

Popularizado por Toyota en la década de 1970, la técnica de los 5 por qué ; determina la causa de un problema preguntando " ¿Por qué?"
Cinco repeticiones de " ¿Por qué?" Suelen llegar a la causa raíz de un problema. La clave es evitar suposiciones y trampas lógicas. Mantenga el raciocinio hasta la verdadera causa de la raíz?

Siga pidiendo objetivos, **preguntas abiertas** hasta que la respuesta sea **simple y clara**



Tipos

Como regla general, la mayoría de las causas de raíz toman 5 iteraciones de identificar. Pero puede tener menos o más de 5, dependiendo de la complejidad del problema. No te preocupes por el número exacto, sólo deja que tu proceso de pensamiento te lleve hasta el punto de descubrimiento

La respuesta al primer ¿Por qué ? es a menudo una declaración breve y concisa que explica claramente la causa

No hay que olvidar que el objetivo del ejercicio de los 5 Por qué ? es encontrar la causa raíz de un problema definido, no para resolver el problema en sí, eso viene después

Los 5 ¿ Por qué? no son una técnica de resolución de problemas independiente, sino una herramienta de apoyo

	¿Por qué ?	Por qué ; esa es la forma en que ellos construyeron en Inglaterra
	¿Por qué el Inglés usaba ese ancho?	Porque los primeros ferrocarriles fueron contruidos por las mismas personas que construyeron los antiguos tranvías
	¿Por qué utilizan ese espacio, entonces?	Debido a que las personas que construyeron los tranvías utilizaban las mismas plantillas y herramientas que se utilizan para los vagones de construcción, que usaban ese espacio entre ruedas
	¿Por qué los carruajes usaban esa distancia entre ruedas en particular?	Si trataban de utilizar cualquier otro espacio entre las ruedas del carro se romperían en algunos viajes, carreteras de larga distancia en Inglaterra, porque esa es la distancia entre los surcos de las ruedas
	Así que construyeron esos viejos caminos con roderas?	Las primeras carreteras de larga distancia en Europa (e Inglaterra) fueron construidas por el Imperio Romano para sus legiones. Carros de guerra romanos hicieron las roderas iniciales, y los otros tenían que imitar por miedo a destruir las ruedas de sus carretas
	¿Por qué fueron los carros diseñados como estaban?	Carros de guerra romanos se hicieron lo suficientemente anchos como para acomodar los extremos traseros de dos caballos de guerra

5W2H

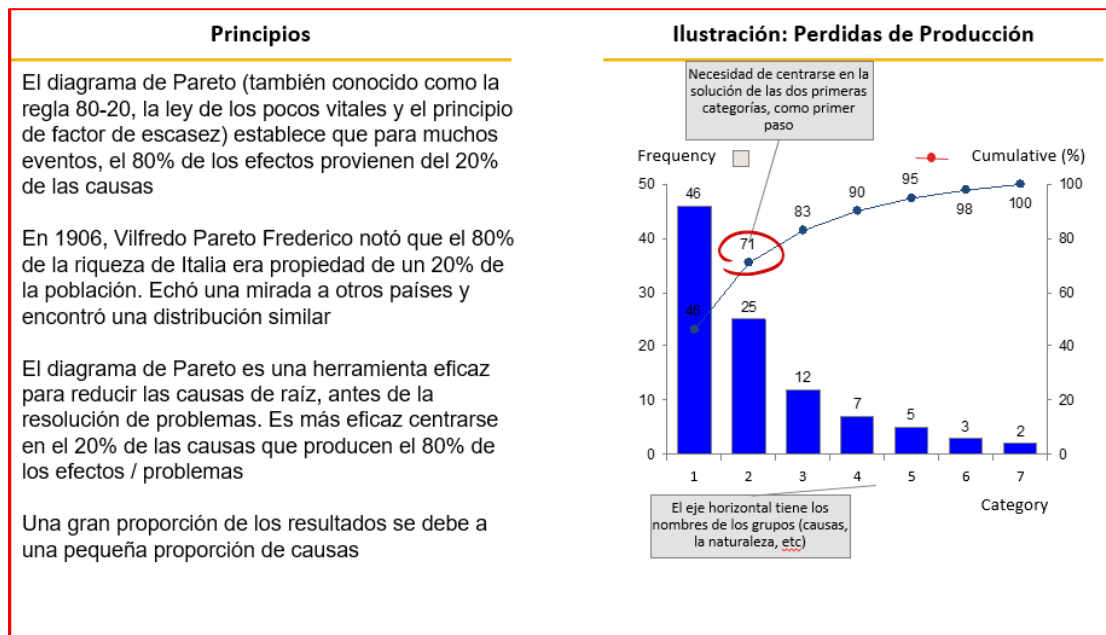
Herramienta que es utilizada para planificar las acciones futuras que serán acompañadas.

- La herramienta 5W2H fue creada por profesionales de la industria automotriz de Japón como una auxiliar en el uso de PDCA, especialmente durante el instrumento de planificación.
- Polacinski (2012) describe la herramienta que consiste en una acción preestablecida para las actividades que hay que desarrollar con la mayor claridad posible, el plan, además de funcionar como un mapeo de estas actividades.
- El objetivo central de la herramienta 5W2H es responder a siete preguntas y organizarlas.

Método de los 5W2H			
5 W	WHAT	¿ QUÉ ?	¿ Qué acción será ejecutada ?
	WHO	¿ QUIEN ?	¿ Quien ejecutará la acción ?
	WHERE	¿ DÓNDE ?	¿ Dónde será ejecutada la acción?
	WHEN	¿ CUANDO ?	¿ Cuando la acción será ejecutada?
	WHY	¿ POR QUÉ ?	¿ Por qué la acción será ejecutada?
2 H	HOW	¿ CÓMO?	¿ Cómo será ejecutada la acción?
	HOW MUCH	¿ CUANTO CUESTA ?	¿ Cuanto cuesta para ejecutar la acción?

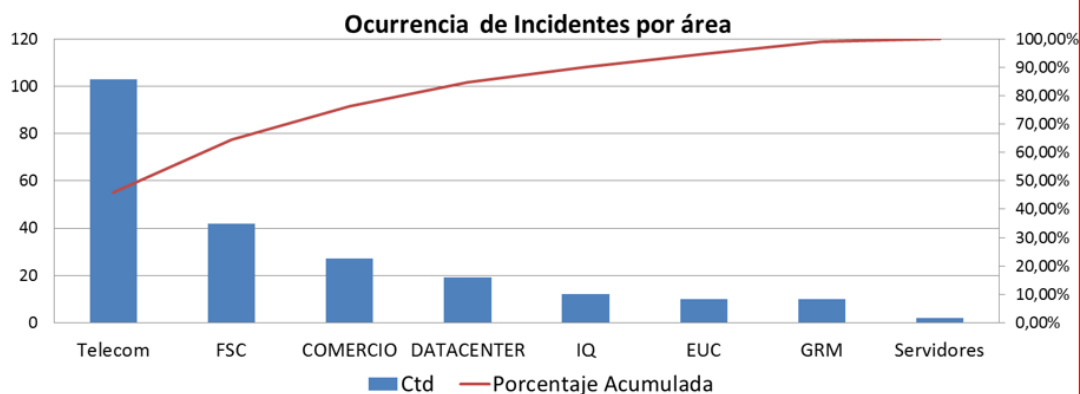
Diagrama de Pareto

Herramienta que es utilizada para encontrar la causa principal de un problema.



Ejercicio: Diagrama de Pareto

Ocurrencia de Incidentes por área	Ctd	Porcentaje	Porcentaje Acumulada
Telecom	103	45,78%	45,78%
FSC	42	18,67%	64,44%
COMERCIO	27	12,00%	76,44%
DATACENTER	19	8,44%	84,89%
IQ	12	5,33%	90,22%
EUC	10	4,44%	94,67%
GRM	10	4,44%	99,11%
Servidores	2	0,89%	100,00%
TOTAL OCURRENCIA INCIDENTES	225		



PDCA

Herramienta que es utilizada para la utilización del ciclo de mejora continua.

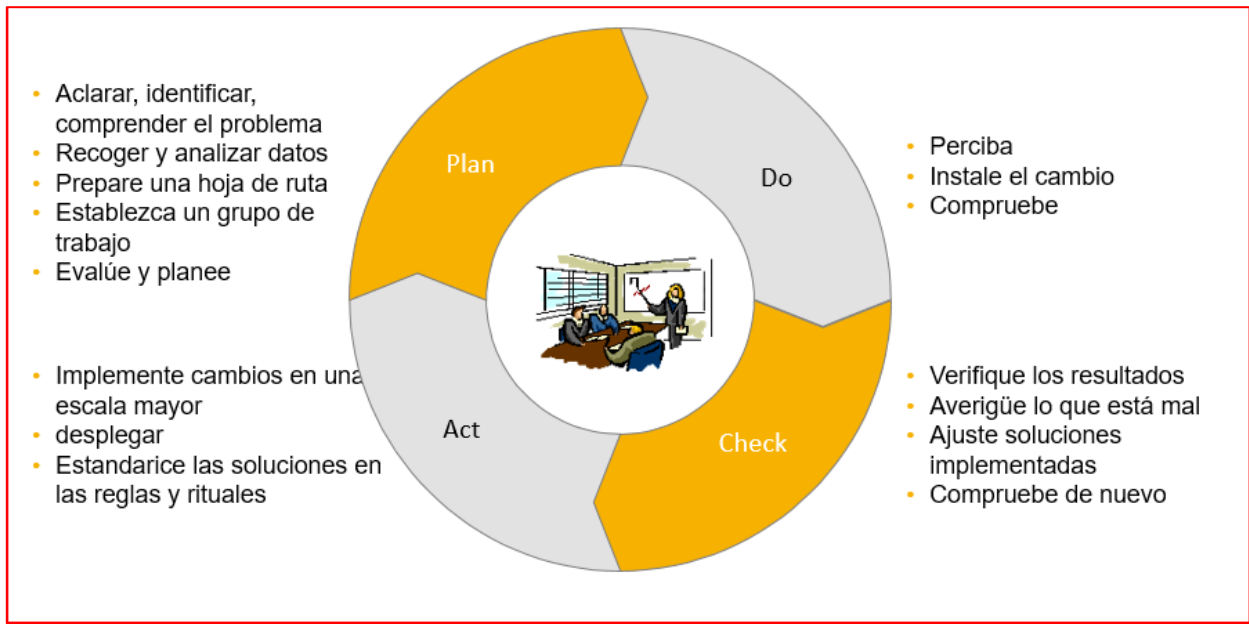
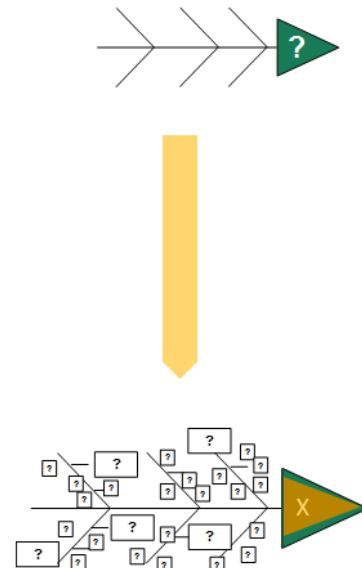


Diagrama de causa y efecto

También conocido como Ishikawa para encontrar las causas de un problema.

Implementación de la herramienta

- 1 Identificar y definir el problema / efecto claramente
 - No trate de adivinar el problema. Llegar a un acuerdo de grupo antes de continuar
 - Pregunte: ¿Es realmente el problema, o sólo una parte del problema?
- 2 Crea el esqueleto o ramas verticales con diferentes categorías que puedan causar el problema
- 3 Identificar las principales causas que contribuyen al efecto en estudio
 - Piensen en las principales causas del efecto / problema
- 4 Etiquete cada ramo importante en una categoría específica que pueda causar el efecto / problema. Categorías comunes son
 - Para servicios: 4 P - Políticas, procedimientos, personas, y Fitosanitaria (Equipo)
 - Para la fabricación: 6 ms - Máquinas, métodos, materiales, Madre Naturaleza (Medio Ambiente), Recursos Humanos (Gente), y Medición
- 5 Añadir los crecientes niveles de detalles en cada categoría de causas?
- 6 Analizar el diagrama para identificar las causas que justifican una investigación pero
 - Observe cómo se identificaron las causas: a través de la decisión, la experiencia, y / o datos (encuesta, Pareto, etc)?



Técnicas y metodología sobre madurez del proceso

CMMI

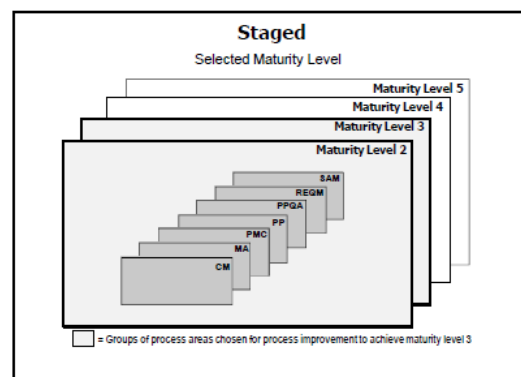
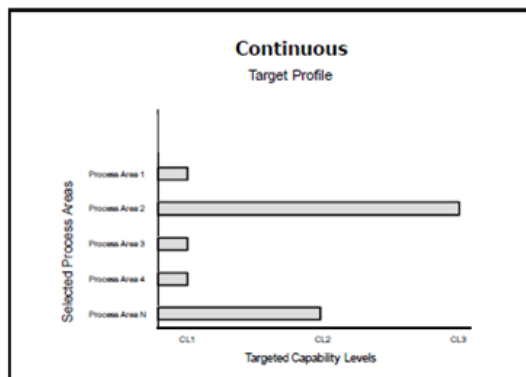
La solución

- ▶ Integrar las disciplinas de software y sistemas en un marco de mejoras a los procesos.

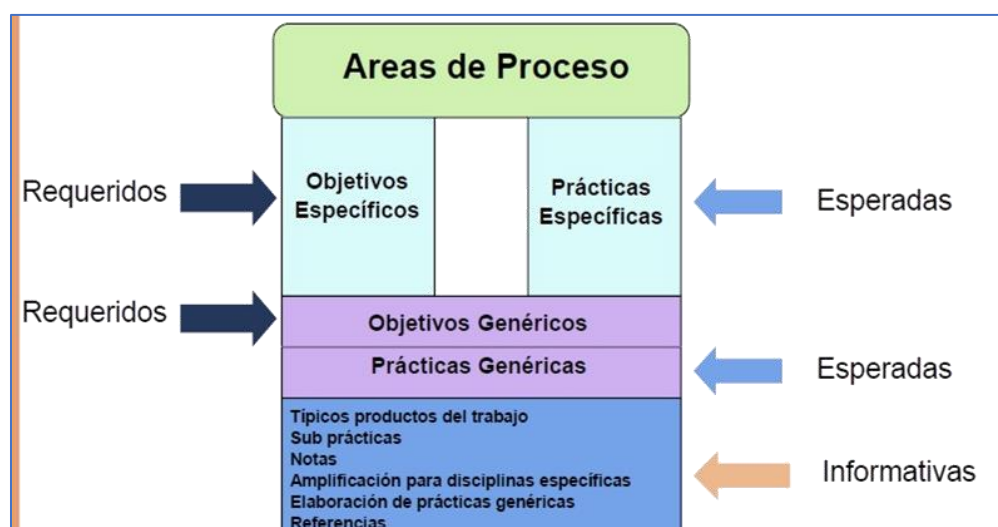


- ▶ Proveer un marco de trabajo para introducir nuevas disciplinas según necesidades.

CMMI: DOS Tipos de Representación



Componentes del modelo

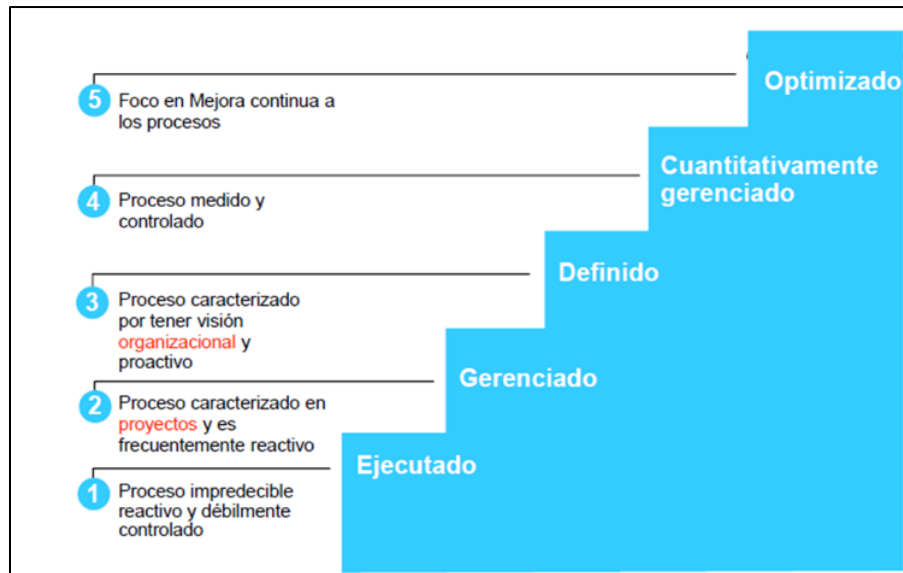


Objetivos y Prácticas Genéricas – base para institucionalizar

Objetivos Genéricos	Prácticas Genéricas
GG1: Achieve Specific Goals	GP1.1: Perform Base Practices
GG2: Institutionalize a Managed Process	GP2.1: Establish an Organizational Policy GP2.2: Plan the Process GP2.3: Provide Resources GP2.4: Assign Responsibility GP2.5: Train People GP2.6: Manage Configurations GP2.7: Identify and Involve Relevant Stakeholders GP2.8: Monitor and Control the Process GP2.9: Objectively Evaluate Adherence GP2.10: Review Status with Higher Level Management
GG3: Institutionalize a Defined Process	GP3.1: Establish a Defined Process GP3.2: Collect Improvement Information
GG4: Institutionalize a Quantitatively Managed Process	GP4.1: Establish Quantitative Objectives for the Process GP4.2: Stabilize Subprocess Performance
GG5: Institutionalize an Optimizing Process	GP5.1: Ensure Continuous Process Improvement GP5.2: Correct Root Causes of Problems

Los cinco niveles

El CMMI posee 5 niveles de madurez desde la visión *state*.



<table> <tr><td>Configuration Management</td><td>CM</td></tr> <tr><td>Measurement and Analysis</td><td>MA</td></tr> <tr><td>Project Monitoring and Control</td><td>PMC</td></tr> <tr><td>Project Planning</td><td>PP</td></tr> <tr><td>Process and Product Quality Assurance</td><td>PPQA</td></tr> <tr><td>Requirements Management</td><td>REQM</td></tr> <tr><td>Supplier Agreement Management</td><td>SAM</td></tr> </table>	Configuration Management	CM	Measurement and Analysis	MA	Project Monitoring and Control	PMC	Project Planning	PP	Process and Product Quality Assurance	PPQA	Requirements Management	REQM	Supplier Agreement Management	SAM	<table> <tr><td>Decision Analysis and Resolution</td><td>DAR</td></tr> <tr><td>Integrated Project Management</td><td>IPM</td></tr> <tr><td>Organizational Process Definition</td><td>OPD</td></tr> <tr><td>Organizational Process Focus</td><td>OPF</td></tr> <tr><td>Organizational Training</td><td>OT</td></tr> <tr><td>Product Integration</td><td>PI</td></tr> <tr><td>Requirements Development</td><td>RD</td></tr> <tr><td>Risk Management</td><td>RSKM</td></tr> <tr><td>Technical Solution</td><td>TS</td></tr> <tr><td>Validation</td><td>VAL</td></tr> <tr><td>Verification</td><td>VER</td></tr> </table>	Decision Analysis and Resolution	DAR	Integrated Project Management	IPM	Organizational Process Definition	OPD	Organizational Process Focus	OPF	Organizational Training	OT	Product Integration	PI	Requirements Development	RD	Risk Management	RSKM	Technical Solution	TS	Validation	VAL	Verification	VER
Configuration Management	CM																																				
Measurement and Analysis	MA																																				
Project Monitoring and Control	PMC																																				
Project Planning	PP																																				
Process and Product Quality Assurance	PPQA																																				
Requirements Management	REQM																																				
Supplier Agreement Management	SAM																																				
Decision Analysis and Resolution	DAR																																				
Integrated Project Management	IPM																																				
Organizational Process Definition	OPD																																				
Organizational Process Focus	OPF																																				
Organizational Training	OT																																				
Product Integration	PI																																				
Requirements Development	RD																																				
Risk Management	RSKM																																				
Technical Solution	TS																																				
Validation	VAL																																				
Verification	VER																																				
<table> <tr><td>Organizational Process Performance</td><td>OPP</td></tr> <tr><td>Quantitative Project Management</td><td>QPM</td></tr> </table>	Organizational Process Performance	OPP	Quantitative Project Management	QPM	<table> <tr><td>Causal Analysis and Resolution</td><td>CAR</td></tr> <tr><td>Organizational Performance Management</td><td>OPM</td></tr> </table>	Causal Analysis and Resolution	CAR	Organizational Performance Management	OPM																												
Organizational Process Performance	OPP																																				
Quantitative Project Management	QPM																																				
Causal Analysis and Resolution	CAR																																				
Organizational Performance Management	OPM																																				

SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement)

Aplicación	Descripción
Mejora Interna del Proceso	- La evaluación interna de los procesos se aplica en las organizaciones para: - Establecer un línea base de su nivel de capacidad/madurez - Establecer o actualizar un programa de mejora del proceso - Medir el progreso en la implementación de un programa de mejora - Las aplicaciones de evaluación interna incluyen: - Medición del progreso de la mejora - Conducción de auditorías del proceso - Enfoque sobre dominios específicos o líneas de productos - Evaluar proyectos específicos - Preparación para evaluaciones externas conducidas por el cliente
Selección del Suministrador	Los resultados se usan como factores discriminantes para la selección de suministradores y para establecer los riesgos relacionados con el proceso de aceptación de un contrato. Constituyen un factor más de selección y constituyen la línea base para un posible posterior control de los procesos del suministrador seleccionado
Monitorización del Proceso	Se puede usar la evaluación como mecanismo de control de los procesos del suministrador una vez que ha sido seleccionado.

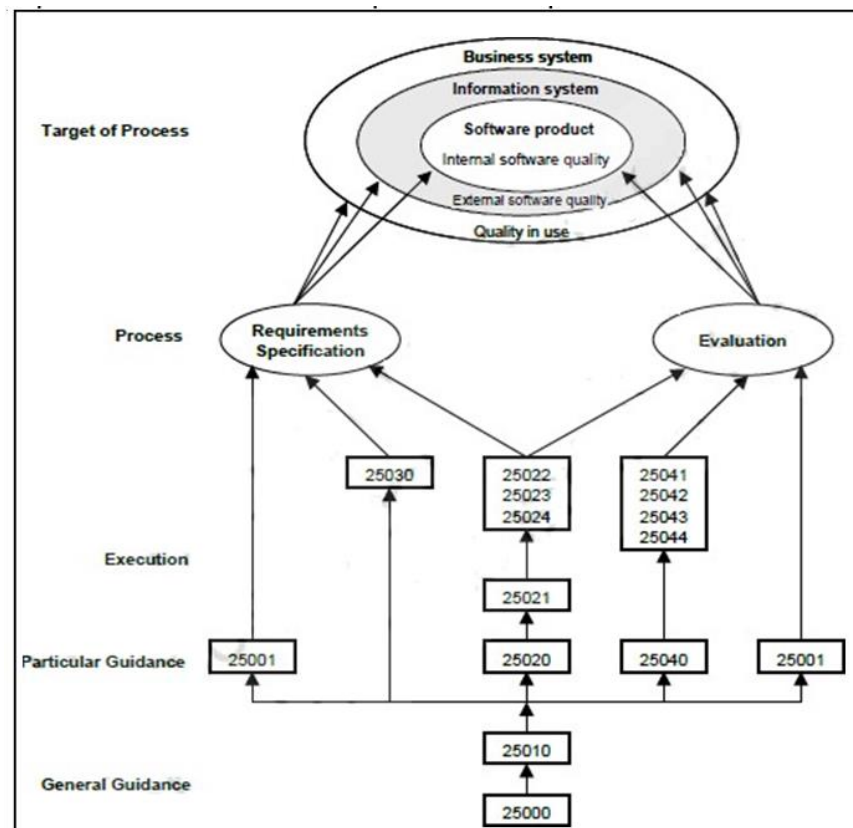
Proceso genérico de un *Appraisal* (muy alto nivel)



Costos de la Calidad Costos de Certificación ISO 25000

ISO 25000

La familia de normas ISO/IEC 25000, que proporciona una guía para el uso de la nueva serie de estándares internacionales llamada Requisitos y Evaluación de Calidad de Productos de Software (SQuaRE - *System and Software Quality Requirements and Evaluation*).



El enfoque de confianza en el producto, tanto para el software como para los datos, se basa en la certificación ISO 25000:

- Mediante la certificación de Calidad del Producto (Software)–ISO 25010
- Por su parte, la certificación Calidad del Producto (Datos)–ISO/IEC 25012

ISO/IEC 2500n - División de Gestión de Calidad

- ISO/IEC 25000 (2005) – Guía para SQuaRE

ISO/IEC 25001 – Planeamiento y Gestión.

ISO/IEC 2501n - División de Modelo de Calidad

- ISO/IEC 25010 (2010) –Modelos de Calidad de Software y Sistemas.
- ISO/IEC 25012 – Modelo de Calidad de Datos.

ISO/IEC 2502n - División de Medición de Calidad

- ISO/IEC 25020 - Guía y Modelo de Referencia para la medición.
- ISO/IEC 25021 (2011) - Elementos de Medida de Calidad.
- ISO/IEC 25022 - Medición de Calidad en Uso.
- ISO/IEC 25023 (2013) - Medición de la Calidad del Producto Software y Sistemas.
- ISO/IEC 25024 - Medición de la Calidad de Datos

ISO/IEC 2503n - División de Requisitos de Calidad

- ISO/IEC 25030 (2007) – Requisitos de Calidad: provee de un conjunto de recomendaciones para realizar la especificación de los requisitos de calidad del producto software.

ISO/IEC 2504n - División de Evaluación de Calidad

- ISO/IEC 25040 (2010) - Guía y Modelo de Referencia de la Evaluación.
- ISO/IEC 25041 (2012) - Guía de Evaluación para Desarrolladores, Adquirentes y Evaluadores Independientes
- ISO/IEC 25042 - Módulos de Evaluación.
- ISO/IEC 25045 – Módulo de Evaluación para Recuperabilidad